

Exercice 14

1) a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$: les bornes sont $-\infty$, 1 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

Calculons la limite en $+\infty$: numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$, forme indéterminée.

$$f(x) = \frac{x\left(2 - \frac{3}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{2 - \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2$$

Le même calcul donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

Calculons maintenant les limites en 1. Le numérateur tend vers $2 \times 1 - 3 = -1 < 0$.

Pour $x \rightarrow 1^-$: $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $\frac{-1}{0^-} \rightarrow +\infty$.

Pour $x \rightarrow 1^+$: $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{-1}{0^+} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} f = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Les limites infinies en 1 donnent une asymptote verticale.

Les limites finies en $\pm\infty$ donnent une asymptote horizontale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet l'asymptote verticale $x = 1$ et l'asymptote horizontale $y = 2$ (en $-\infty$ comme en $+\infty$)

2) a) Montrer que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur $x - 1$:

$$2 - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) - 1}{x-1} = \frac{2x - 2 - 1}{x-1} = \frac{2x - 3}{x-1}$$

C'est bien l'expression de $f(x)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \neq 1, f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$$

2) b) En déduire que le point $I(1; 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t tel que $a \pm t$ soit dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a+t) + f(a-t) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 2$: montrons que $f(1+t) + f(1-t) = 4$ pour tout $t \neq 0$.

Calculons chaque terme avec la forme obtenue en 2) a) :

$$f(1+t) = 2 - \frac{1}{(1+t)-1} = 2 - \frac{1}{t}$$

$$f(1-t) = 2 - \frac{1}{(1-t)-1} = 2 - \frac{1}{-t} = 2 + \frac{1}{t}$$

$$\text{Additionnons : } f(1+t) + f(1-t) = \left(2 - \frac{1}{t}\right) + \left(2 + \frac{1}{t}\right) = 4 = 2 \times 2$$

L'ensemble de définition $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1.

$\Rightarrow$ le point $I(1; 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Dérivons la forme $f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$, plus commode que le quotient initial.

Méthode : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$.

Avec $u(x) = x - 1$ et $u'(x) = 1$: $\left(\frac{1}{x-1}\right)' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

$$f'(x) = 0 - \frac{-1}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}$$

Étudions le signe : $(x-1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$, donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	2	$+\infty$	$-\infty$

$\Rightarrow f$ **est strictement croissante sur** $] -\infty ; 1[$ **et sur** $]1 ; +\infty[$

Attention : f n'est pas croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ tout entier — la croissance s'entend sur *chacun* des deux intervalles.

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(0) = \frac{2 \times 0 - 3}{0 - 1} = \frac{-3}{-1} = 3$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{1}{(0-1)^2} = \frac{1}{1} = 1$.

Écrivons l'équation : $y = 1 \times (x - 0) + 3$.

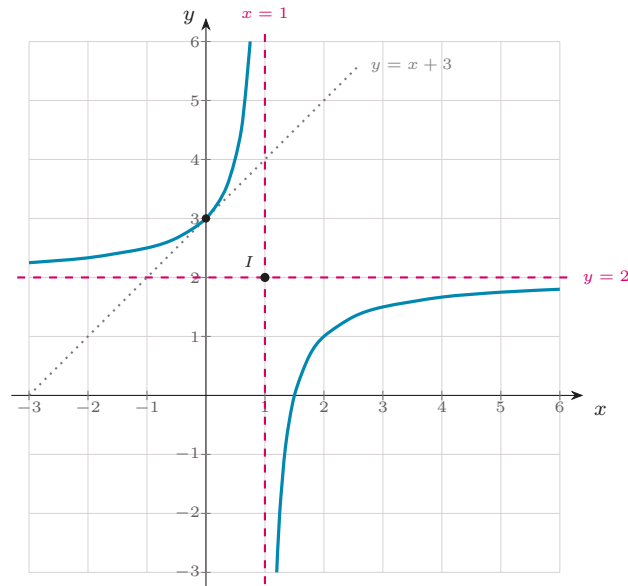
$$T : y = x + 3$$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points de la branche de gauche : $f(-3) = 2,25$, $f(-1) = 2,5$, $f(0) = 3$, $f(0,5) = 4$.

Puis de la branche de droite : $f(1,5) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = 1,5$, $f(5) = 1,75$.

Les deux branches se déduisent l'une de l'autre par la symétrie de centre $I(1 ; 2)$ établie en 2) b).



Les deux branches de C_f , ses asymptotes $x = 1$ et $y = 2$, et la tangente $y = x + 3$ au point $(0; 3)$.

4) a) Montrer que g réalise une bijection de $]1; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

Continuité. f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]1; +\infty[$: g y est continue.

Monotonie. $g'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$ sur $]1; +\infty[$: g y est strictement croissante.

Intervalle image. g étant croissante et continue, $J = \left] \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) ; \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[$.

D'après 1) a) : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]1; +\infty[$ sur $J =]-\infty; 2[$

4) b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Méthode : pour expliciter la réciproque, on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Réolvons $y = \frac{2x-3}{x-1}$ d'inconnue $x > 1$, avec $y < 2$.

$$y(x-1) = 2x-3$$

$$xy - y = 2x - 3$$

$$xy - 2x = y - 3, \text{ soit } x(y-2) = y-3$$

Comme $y < 2$, on a $y-2 \neq 0$: on peut diviser.

$$x = \frac{y-3}{y-2}$$

Échangeons les variables :

$$g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2} \quad \text{pour tout } x \in]-\infty; 2[$$

Vérifions : $g^{-1}(0) = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$ et $g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3-3}{\frac{1}{2}} = 0$. ✓

4) c) Calculer $(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right)$ de deux façons différentes.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$, valable quand $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

Première méthode : par la formule.

Cherchons l'antécédent de $\frac{3}{2}$: $g^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2} - 3}{\frac{3}{2} - 2} = \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = 3$.

Contrôlons : $g(3) = \frac{6 - 3}{3 - 1} = \frac{3}{2}$ ✓ et $3 \in]1; +\infty[$.

Calculons $g'(3) = \frac{1}{(3 - 1)^2} = \frac{1}{4} \neq 0$.

$$(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{g'(3)} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

Seconde méthode : par dérivation directe de l'expression.

$(g^{-1})(x) = \frac{x - 3}{x - 2}$, quotient dérivable sur $] -\infty; 2[$.

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1 \times (x - 2) - (x - 3) \times 1}{(x - 2)^2} = \frac{x - 2 - x + 3}{(x - 2)^2} = \frac{1}{(x - 2)^2}$$

En $x = \frac{3}{2}$: $\left(\frac{3}{2} - 2\right)^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, d'où $(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{\frac{1}{4}}$.

Les deux méthodes donnent le même nombre.

$$(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = 4$$